Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · ÁREAS Y SEMEJANZA

En el triángulo ABC, de área $50\ \text{cm}^2$, se traza $DE \parallel BC$ con D en AB tal que $AD : DB = 2 : 3$. ¿Cuál es el área del trapecio $DBCE$?

A) $42\ \text{cm}^2$

B) $8\ \text{cm}^2$

C) $30\ \text{cm}^2$

D) $32\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Razón ADE/ABC**
   $\frac{AD}{AB} = \frac{2}{5}$.

2. **Áreas**
   $\left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot 50 = 8$.

3. **Trapecio**
   $50 - 8 = 42\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es el área del triángulo ADE.

C) Usa la razón de lados 3/5 para el área.

D) Usa $(2/3)^2$ en vez de $(2/5)^2$.

Idea clave. La razón de semejanza es AD/AB, no AD/DB.